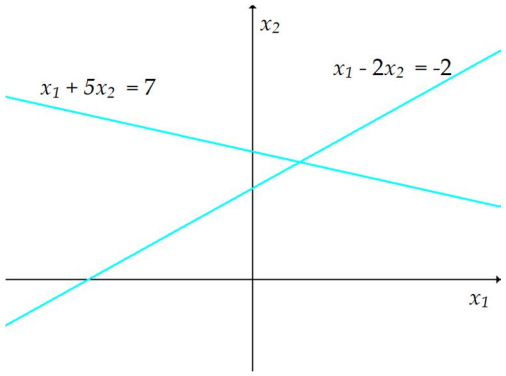
BÀI TẬP MỤC 1.1

Giải mỗi hệ trong các bài tập 1-4 bằng cách sử dụng các phép biến đổi sơ cấp hàng trên các phương trình hoặc trên ma trận bổ sung. Thực hiện theo phương pháp khử được mô tả trong mục 1.1.

1. $\begin{aligned} x_1 + 5x_2 &= 7 \\ -2x_1 - 7x_2 &= -5 \end{aligned}$

2. $\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 &= -4 \\ 5x_1 + 7x_2 &= 11 \end{aligned}$

3. Tìm điểm (x_1, x_2) nằm trên đường thẳng $x_1 + 5x_2 = 7$ và trên đường thẳng $x_1 - 2x_2 = -2$. Xem hình vẽ



4. Tìm giao điểm của các đường thẳng $x_1 - 5x_2 = 1$ và $3x_1 - 7x_2 = 5$.

Xem mỗi ma trận trong các bài tập 5 và 6 như là ma trận bổ sung của một hệ phương trình tuyến tính. Hãy phát biểu hai phép biến đổi sơ cấp hàng tiếp theo trong quá trình giải hệ phương trình này.

5. $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 1 & -6 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 7-10, ma trận bổ sung của một hệ phương trình tuyến tính đã được rút gọn bởi các phép biến đổi hàng. Trong mỗi trường hợp, hãy tiếp tục các phép biến đổi hàng thích hợp và mô tả tập nghiệm của hệ ban đầu.

7. $\begin{bmatrix} 1 & 7 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ **10.** $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

Giải các hệ phương trình trong các bài tập 11-14.

11.
$$\begin{aligned} x_2 + 4x_3 &= -5 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= -2 \\ 3x_1 + 7x_2 + 7x_3 &= 6 \end{aligned}$$

12.
$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 + 4x_3 &= -4 \\ 3x_1 - 7x_2 + 7x_3 &= -8 \\ -4x_1 + 6x_2 - x_3 &= 7 \end{aligned}$$

13.
$$\begin{aligned} x_1 - 3x_3 &= 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + 9x_3 &= 7 \\ x_2 + 5x_3 &= -2 \end{aligned}$$

14.
$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 &= 5 \\ -x_1 + x_2 + 5x_3 &= 2 \\ x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Xét xem các hệ phương trình trong các bài tập 15 và 16 có tương thích không? Không cần giải hoàn chỉnh các hệ phương trình này.

15.
$$\begin{aligned} x_1 + 3x_3 &= 2 \\ x_2 - 3x_4 &= 3 \\ -2x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= 1 \\ 3x_1 + 7x_4 &= -5 \end{aligned}$$

16.
$$\begin{aligned} x_1 - 2x_4 &= -3 \\ 2x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_3 + 3x_4 &= 1 \\ -2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 &= 5 \end{aligned}$$

17. Ba đường thẳng $x_1 - 4x_2 = 1$, $2x_1 - x_2 = -3$, và $-x_1 - 3x_2 = 4$ có một điểm chung không? Hãy giải thích.

18. Ba mặt phẳng $x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$, $x_2 - x_3 = 1$, và $x_1 + 3x_2 = 0$ có ít nhất một điểm chung không? Hãy giải thích.

Trong các bài tập 19-22, hãy xác định giá trị của *h* sao cho ma trận sau là ma trận bổ sung của một hệ phương trình tuyến tính tương thích.

19. $\begin{bmatrix} 1 & h & 4 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ **20.** $\begin{bmatrix} 1 & h & -3 \\ -2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ **21.** $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -4 & h & 8 \end{bmatrix}$ **22.** $\begin{bmatrix} 2 & -3 & h \\ -6 & 9 & 5 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 23 và 24, các mệnh đề chính từ mục 1.1 được trích dẫn trực tiếp hoặc được chỉnh lại một chút (nhưng vẫn đúng), hoặc thay đổi để chúng sai trong một vài trường hợp. Hãy đánh dấu mỗi mệnh đề là đúng hay sai, và làm rõ câu trả lời. (Nếu đúng thì hãy đưa ra vị trí nơi mệnh đề tương tự xuất hiện, hoặc tham chiếu đến một định nghĩa, định lý. Nếu sai, hãy đưa ra vị trí của mệnh đề được trích dẫn hoặc sử dụng

không đúng, hoặc trích dẫn một ví dụ cho thấy mệnh đề không đúng trong mọi trường hợp).

23. a. Mỗi phép biến đổi sơ cấp trên hàng đều khả nghịch.

b. Một ma trận cấp 5x6 có sáu hàng.

c. Tập nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính chứa các ẩn $x_1, \ldots, x_n$ là một bộ các số $\left(s_1, \ldots, s_n\right)$ mà là cho mỗi phương trình trong hệ là một mệnh đề đúng khi các giá trị $s_1, \ldots, s_n$ được thay cho $x_1, \ldots, x_n$ một cách tương ứng.

d. Hai vấn đề cơ bản của một hệ phương trình tuyến tính liên quan đến sự tồn tại và tính duy nhất.

24. a. Các phép biến đổi sơ cấp trên hàng ma trận bổ sung không bao giờ thay đổi tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính tương ứng.

b. Hai ma trận tương đương hàng nếu chúng có cùng số hàng.

c. Một hệ không tương thích có nhiều hơn 1 nghiệm.

d. Hai hệ phương trình tuyến tính là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

25. Tìm một phương trình ẩn là *g*, *h* và *k* làm cho ma trận bổ sung này tương ứng với một hệ tương thích:

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 7 & g \\ 0 & 3 & -5 & h \\ -2 & 5 & -9 & k \end{bmatrix}$$

26. Xây dựng ba ma trận bổ sung khác nhau cho hệ phương trình tuyến tính mà tập nghiệm của nó là $x_1 = -2, x_2 = 1, x_3 = 0$.

27. Giả sử hệ bên dưới là tương thích với mọi giá trị của *f* và *g*. Bạn có thể kết luận gì về các hệ số *c* và *d*? Hãy làm rõ câu trả lời.

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 &= f \\ cx_1 + dx_2 &= g \end{aligned}$$

28. Giả sử *a*, *b*, *c* và *d* là các hằng số sao cho *a* khác 0 và hệ bên dưới là tương thích với mọi giá trị của *f* và *g*. Bạn có thể kết luận gì về các số *a*, *b*, *c*, *d*? Hãy làm rõ câu trả lời.

$$ax_1 + bx_2 = f$$
$$cx_1 + dx_2 = g$$

Trong các bài tập 29-32, hãy tìm phép biến đổi sơ cấp trên hàng mà biến đổi ma trận thứ nhất thành ma trận thứ hai, và sau đó tìm phép biến đổi đảo lại để biến ma trận thứ hai thành thứ nhất.

29. $\begin{bmatrix} 0 & -2 & 5 \\ 1 & 4 & -7 \\ 3 & -1 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 0 & -2 & 5 \\ 3 & -1 & 6 \end{bmatrix}$

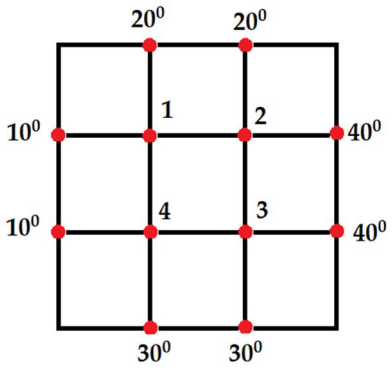
30. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & -2 & 6 \\ 0 & -5 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -5 & 9 \end{bmatrix}$

31. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 8 \\ 4 & -1 & 3 & -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 8 \\ 0 & 7 & -1 & -6 \end{bmatrix}$

33. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & -3 & 9 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

Một mối quan tâm quan trọng trong nghiên cứu về truyền nhiệt là xác định sự phân bố nhiệt độ ở trạng thái ổn định của một tấm mỏng khi nhiệt độ xung quanh đã biết. Giả sử trong hình vẽ, tấm này là một mặt cắt ngang của một miếng kim loại, với dòng nhiệt không đáng kể theo hướng vuông góc với tấm. Ký hiệu $T_1, \ldots, T_4$ biểu thị nhiệt độ ở bốn nút bên trong của lưới trong hình. Nhiệt độ tại một nút xấp xỉ bằng với trung bình của bốn nút gần gần nhất về bên trái, bên trên, bên phải, và bên dưới. Chẳng hạn,

$T_1 = \left(10 + 20 + T_2 + T_4\right)/4$, hay $4T_1 - T_2 - T_4 = 30$



33. Hãy viết hệ bốn phương trình mà nghiệm của nó xấp xỉ các nhiệt độ $T_1, \ldots, T_4$.

34. Hãy giải hệ phương trình ở bài tập 33. [*Gợi ý:* Để tính toán nhanh, hãy đổi hàng 1 và 4 trước khi bắt đầu các phép biến đổi thay thế.]

BÀI TẬP MỤC 1.2

Trong các bài tập 1 và 2, xác định ma trận nào là ma trận bậc thang rút gọn, ma trận nào chỉ là ma trận bậc thang.

1. *a.* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ *b.* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *c.* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *d.* $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

2. *a.* $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ *b.* $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ *c.* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ *d.* $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Hãy rút gọn hàng các ma trận trong các bài tập 3 và 4 thành dạng bậc thang rút gọn. Khoang tròn các vị trí cơ sở trong ma trận cuối cùng và trong ma trận ban đầu, đồng thời liệt kê các cột cơ sở.

3. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ 4. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 7 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix}$

5. Hãy mô tả các dạng bậc thang có thể có của một ma trận khác không cấp 2x2. Hãy sử dụng các ký hiệu ■, *, và 0 trong phần đầu của ví dụ 1.

6. Tương tự bài 5 đối với ma trận cấp 3x2.

Tìm nghiệm tổng quát của hệ có ma trận bổ sung được cho trong các bài tập 7-14.

7. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 7 \\ 3 & 9 & 7 & 6 \end{bmatrix}$ 8. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 7 \\ 2 & 7 & 0 & 10 \end{bmatrix}$ 9. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -6 & 5 \\ 1 & -2 & 7 & -6 \end{bmatrix}$ 10. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 3 \\ 3 & -6 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 & 0 \\ -9 & 12 & -6 & 0 \\ -6 & 8 & -4 & 0 \end{bmatrix}$ 12. $\begin{bmatrix} 1 & -7 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ -1 & 7 & -4 & 2 & 7 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 9 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 14. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & -6 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -6 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Các bài tập 15 và 16 sử dụng ký hiệu của ví dụ 1 cho ma trận dạng bậc thang. Giả sử mỗi ma trận biểu diễn ma trận bổ sung của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Trong mỗi trường hợp, hãy xác định hệ có tương thích hay không? Nếu hệ tương thích thì hãy xác định hệ có nghiệm duy nhất hay không?

15. *a.* $\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & 0 \end{bmatrix}$ *b.* $\begin{bmatrix} 0 & \blacksquare & * & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \blacksquare \end{bmatrix}$

16. *a.* $\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * \\ 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ *b.* $\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 17 và 18, hãy xác định giá trị của *h* sao cho ma trận đã cho là ma trận bổ sung của một hệ phương trình tuyến tính tương thích.

17. $\begin{bmatrix} 2 & 3 & h \\ 4 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ 18. $\begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 5 & h & -7 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 19 và 20, hãy chọn *h* và *k* sao cho hệ đã cho

(a) vô nghiệm,

(b) có nghiệm duy nhất,

(c) có vô số nghiệm.

19. $\begin{aligned} x_1 + hx_2 &= 2 \\ 4x_1 + 8x_2 &= k \end{aligned}$ 20. $\begin{aligned} x_1 + 3x_2 &= 2 \\ 3x_1 + hx_2 &= k \end{aligned}$

Trong các bài tập 21 và 22, hãy đánh dấu mỗi mệnh đề là đúng hay sai. Làm rõ mỗi câu trả lời.

21. a. Trong một vài trường hợp, một ma trận có thể được rút gọn hàng thành nhiều ma trận bậc thang rút gọn khác nhau, bằng cách sử dụng dãy các phép biến đổi hàng khác nhau.

b. Thuật toán rút gọn hàng chỉ áp dụng trên ma trận bổ sung của một hệ phương trình tuyến tính.

c. Một ẩn cơ sở trong một hệ phương trình tuyến tính là ẩn tương ứng với cột cơ sở trong ma trận hệ số.

d. Việc tìm biểu diễn tham số của tập nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thì cũng giống như việc giải hệ này.

e. Nếu một hàng trong dạng bậc thang của ma trận bổ sung là $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$, thì hệ phương trình tương ứng không tương thích.

22. a. Dạng bậc thang của một ma trận là duy nhất.

b. Các vị trí cơ sở trong một ma trận phụ thuộc vào hoán vị hàng có được sử dụng quá trình rút gọn hàng hay không.

c. Việc rút gọn một ma trận thành dạng bậc thang gọi là giai đoạn tiến của quá trình rút gọn hàng.

d. Bất kể khi nào một hệ phương trình có ẩn tự do, thì tập nghiệm của nó chứa vô số nghiệm.

e. Nghiệm tổng quát của một hệ là một mô tả rõ ràng của tất cả các nghiêm của hệ này.

23. Giả sử một ma trận hệ số cấp 3x5 của một hệ phương trình có 3 cột cơ sở. Hệ này tương thích không? Tại sao?

24. Giả sử một hệ phương trình tuyến tính có ma trận bổ sung cấp 3x5, mà cột thứ 5 của nó là một cột cơ sở. Hệ này tương thích không? Tại sao?

25. Giả sử ma trận hệ số của một hệ phương trình tuyến tính có một vị trí cơ sở ở mỗi hàng. Hãy giải thích tại sao hệ này tương thích?

26. Giả sử ma trận hệ số của một hệ phương trình tuyến tính 3 phương trình 3 ẩn có một phần tử cơ sở ở mỗi cột. Hãy giải thích tại sao hệ này có nghiệm duy nhất?

27. Phát biểu lại mệnh đề cuối trong định lý 2 sử dụng khái niệm cột cơ sở. "Nếu một hệ tuyến tính tương thích, thì nghiệm là duy nhất khi và chỉ khi_____"

28. Bạn cần biết gì về các cột cơ sở trong một ma trận bổ sung để biết hệ phương trình tuyến tính là tương thích và có nghiệm duy nhất?

29. Một hệ phương trình tuyến tính có số phương trình ít hơn số ẩn thì được gọi là *underdetermined system.* Giả sử một hệ như vậy là tương thích. Hãy giải thích tại sao nó phải có vô số nghiệm.

30. Cho một ví dụ về hệ có 2 phương trình 3 ẩn, mà hệ này không tương thích.

31. Một hệ phương trình tuyến tính có số phương trình nhiều hơn số ẩn thì gọi là *overdetermined system.* Hệ như vậy có thể tương thích không? Minh họa câu trả lời bằng một hệ phương trình cụ thể với 3 phương trình 2 ẩn.

32. Giả sử một ma trận cấp $n \times \left(n+1\right)$ được rút gọn hàng thành dạng bậc thang rút gọn. Khoảng bao nhiêu trong tổng số các phép toán (flop) có trong giai đoạn tiến của quá trình rút gọn khi $n = 30$? khi $n = 300$?

Giả sử số liệu thực nghiệm được biểu diễn bởi một tập hợp các điểm trên một mặt phẳng. Một **đa thức nội suy** của các số liệu này là một đa thức mà đồ thị của nó đi qua mọi điểm trên. Trong nghiên cứu khoa học, một đa thức như vậy có thể sử dụng chẳng hạn để ước lượng các giá trị ở giữa các điểm số liệu đã biết. Một ứng dụng khác là để tạo ra các đường cong cho ảnh

đồ họa trên màn hình máy tính. Một phương pháp cho việc tìm một đa thức nội suy là giải một hệ phương trình tuyến tính.

33. Tìm đa thức nội suy $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ cho số liệu $(1, 12), (2, 15), (3, 16)$. Tức là, tìm a_0, a_1, a_2 sao cho

$$a_0 + a_1(1) + a_2(1)^2 = 12$$
$$a_0 + a_1(2) + a_2(2)^2 = 15$$
$$a_0 + a_1(3) + a_2(3)^2 = 16$$

34. [**M**] Trong thí nghiệm đường hầm gió, lực cản của gió lên một viên đạn được đo ở những vận tốc khác nhau.

Vận tốc (100 ft/giây)	0	2	4	6	8	10
Lực (100 lb)	0	2.90	14.8	39.6	74.3	119

Hãy tìm một đa thức nội suy cho bảng số liệu này và ước lượng lực cản tác động lên viên đạng khi viên đạn có vận tốc 750 ft/giây. Sử dụng đa thức $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$. Điều gì xảy ra nếu bạn sử dụng đa thức cấp nhỏ hơn 5? (chẳng hạn hãy thử với đa thức bậc 3).

(*Các bài tập đánh ký hiệu* [**M**] *được thiết kế để làm với sự trợ giúp của một chương trình máy tính, chẳng hạn như MATLAB, Maple, Mathematica, MathCad, Derive hoặc một máy tính có thể lập trình về ma trận, chẳng hạn như những máy tính được sản xuất bởi Texas Instruments hoặc Hewlett-Packard*)

BÀI TẬP MỤC 1.3

Trong các bài tập 1 và 2, hãy tính $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ và $\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$.

1. $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}$

2. $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 3 và 4, hãy biểu diễn những vectơ sau bằng cách sử dụng các đoạn thẳng có hướng trong mặt phẳng Oxy: vectơ $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $-\mathbf{v}$, $-2\mathbf{v}$, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, $\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$.

3. $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ trong bài tập 1.

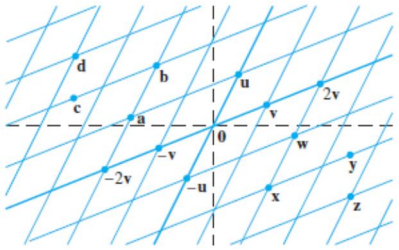
4. $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ trong bài tập 2.

Trong các bài tập 5 và 6, hãy viết một hệ phương trình tương đương với các phương trình vectơ đã cho.

5. $x_1\begin{bmatrix}6\\-1\\5\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}-3\\4\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-7\\-5\end{bmatrix}$

6. $x_1\begin{bmatrix}-2\\3\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}8\\5\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}1\\-6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$

Sử dụng hình vẽ để viết mỗi vectơ được liệt kê trong các bài tập 7 và 8 thành tổ hợp tuyến tính của **u** và **v**. Mọi vectơ trong $\mathbb{R}^2$ có là tổ hợp tuyến tính của **u** và **v** không?



7. Các vectơ **a, b, c** và **d.**

8. Các vectơ **w, x, y,** và **z.**

Trong các bài tập 9 và 10, hãy viết một phương trình vectơ tương đương với hệ phương trình đã cho.

9.
$$\begin{aligned} x_2+5x_3&=0\\ 4x_1+6x_2-x_3&=0\\ -x_1+3x_2-8x_3&=0\end{aligned}$$

10.
$$\begin{aligned} 4x_1+x_2+3x_3&=9\\ x_1-7x_2-2x_3&=2\\ 8x_1+6x_2-5x_3&=15\end{aligned}$$

Trong các bài tập 11 và 12, xét xem **b** có là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ không?

11. $\mathbf{a}_1=\begin{bmatrix}1\\-2\\0\end{bmatrix}, \mathbf{a}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \mathbf{a}_3=\begin{bmatrix}5\\-6\\8\end{bmatrix}, \mathbf{b}=\begin{bmatrix}2\\-1\\6\end{bmatrix}$

12. $\mathbf{a}_1=\begin{bmatrix}1\\-2\\2\end{bmatrix}, \mathbf{a}_2=\begin{bmatrix}0\\5\\5\end{bmatrix}, \mathbf{a}_3=\begin{bmatrix}2\\0\\8\end{bmatrix}, \mathbf{b}=\begin{bmatrix}-5\\11\\-7\end{bmatrix}$

Trong các bài tập 13 và 14, xét xem **b** có là tổ hợp của các vectơ tạo thành từ các cột của ma trận A hay không?

13. $A=\begin{bmatrix}1&-4&2\\0&3&5\\-2&8&-4\end{bmatrix}, \mathbf{b}=\begin{bmatrix}3\\-7\\-3\end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ 0 & 3 & 7 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 11 \\ -5 \\ 9 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 15 và 16, hãy liệt kê 5 vectơ thuộc $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Với mỗi vectơ, hãy chỉ ra các trọng số của $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$

15. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$

16. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

17. Cho $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ h \end{bmatrix}$. Tìm giá trị của *h* để **b** thuộc mặt phẳng sinh bởi $\mathbf{a}_1$ và $\mathbf{a}_2$

18. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} h \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}$. Tìm giá trị của *h* để **y** thuộc mặt phẳng sinh bởi $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$.

19. Hãy chỉ ra biểu diễn hình học của $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, với các vectơ $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \\ -9 \end{bmatrix}$.

20. Hãy chỉ ra biểu diễn hình học của $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, với các vectơ trong bài tập 16.

21. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Hãy chỉ ra $\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$ thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ với mọi *h* và *k*.

22. Xây dựng ma trận *A* cấp 3x3 không chứa số 0, và một vectơ **b** trong $\mathbb{R}^3$ sao cho **b** không thuộc tập hợp sinh boải các cột của *A*.

Trong các bài tập 23 và 24, hãy đánh dấu các mệnh đề là đúng hay sai. Làm rõ mỗi câu trả lời.

23. a. Ký hiệu khác của vectơ $\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ là $\begin{bmatrix} -4 & 3 \end{bmatrix}$.

b. Các điểm trong mặt phẳng tương ứng $\begin{bmatrix}-2\\5\end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix}-5\\2\end{bmatrix}$ nằm trên một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

c. Một ví dụ về tổ hợp tuyến tính của các vectơ $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ là vectơ $\frac{1}{2}\mathbf{v}_1$.

d. Tập nghiệm của hệ tuyến tính có ma trận bổ sung $\begin{bmatrix}\mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{b}\end{bmatrix}$ trùng với tập nghiệm của phương trình $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 = \mathbf{b}$.

e. Tập hợp $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ luôn được hình dung như một mặt phẳng qua gốc tọa độ.

24. a. Bộ 5 số thực bất kỳ là một vectơ trong $\mathbb{R}^5$.

b. Vectơ **u** bằng vectơ $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ cộng với vectơ **v.**

c. Các trọng số $c_1, \ldots, c_p$ trong một tổ hợp tuyến tính $c_1\mathbf{v}_1 + \ldots + c_p\mathbf{v}_p$ không thể đồng thời bằng 0.

d. Khi **u** và **v** là các vectơ khác vectơ không, thì $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ chứa đường thẳng đi qua **u** và gốc tọa độ.

e. Việc hỏi liệu hệ tuyến tính ứng với ma trận bổ sung $\begin{bmatrix}\mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{b}\end{bmatrix}$ có nghiệm không giống như việc hỏi liệu **b** có thuộc $\text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ không,

25. Cho $A = \begin{bmatrix}1 & 0 & -4\\0 & 3 & -2\\-2 & 6 & 3\end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix}4\\1\\-4\end{bmatrix}$. Ký hiệu các cột của *A* là $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ và đặt $W = \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$.

a. **b** có thuộc $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ không? Có bao nhiêu vectơ trong $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$?

b. **b** có thuộc *W* không? Có bao nhiêu vectơ trong *W*?

c. Chỉ ra $\mathbf{a}_1$ thuộc *W*.

26. Cho $A = \begin{bmatrix}2 & 0 & 6\\-1 & 8 & 5\\1 & -2 & 1\end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix}10\\3\\3\end{bmatrix}$, và *W* là tập hợp chứa tất cả các tổ hợp tuyến tính của các cột của *A*.

a. **b** có thuộc *W* không?

b. Chỉ ra cột thứ 3 của *A* thuộc *W*.

27. Một công ty mỏ có 2 mỏ. Một ngày hoạt động tại mỏ thứ 1 thu được quặng chứa 20 tấn đồng, 550 kg bạc, trong khi một ngày hoạt động tại mỏ thứ 2 thu được quặng chứ 30 tấn đồng và 500 kg bạc. Đặt $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 20 \\ 550 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 30 \\ 500 \end{bmatrix}$. Khi đó $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ biểu diễn "sản lượng mỗi ngày" tương ứng với mỏ 1 và mỏ 2.

a. Nêu ý nghĩa của vectơ $5\mathbf{v}_1$.

b. Giả sử công ty hoạt động mỏ 1 trong x_1 ngày và mỏ 2 trong x_2 ngày. Hãy viết một phương trình vectơ mà nghiệm của nó là số ngày mỗi mỏ cần hoạt động để thu được 150 tấn đồng và 2825 kg bạc. Không giải phương trình.

c. [**M**] Giải hệ ở câu **b**.

28. Một nhà máy hơi nước đốt hai loại than: anthracite (A) và bituminous (B). Đốt mỗi tấn loại A, nhà máy thu được 17.6 triệu Btu (*Btu là đơn vị nhiệt lượng ở Anh*), 3100 gram (g) khí sulfur dioxide, và 250 g bụi (chất rắn gây ô nhiễm). Đốt mỗi tấn loại B, nhà máy thu được 30.2 triệu Btu, 6400 g khí sulfur dioxide, và 360 g bụi.

a. Nhà máy thu được bao nhiêu nhiệt lượng khi đốt x_1 tấn A và x_2 tấn B?

b. Giả sử sản lượng của nhà máy hơi nước được biểu diễn bởi một vectơ gồm các thành phần là lượng nhiệt, lượng sulfur dioxide, lượng bụi. Hãy biểu diễn vectơ sản lượng này thành tổ hợp tuyến tính của hai vectơ, giả sử rằng nhà máy đốt x_1 tấn A và x_2 tấn B.

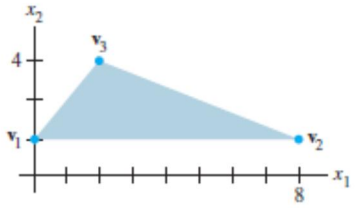
c. [**M**] Sau một thời gian, nhà máy thu được 162 triệu Btu, 23 610 g sulfur dioxide, và 1623 g bụi. Xác định số tấn mỗi loại than nhà máy phải dùng để đốt. *(Dùng phương trình vectơ để giải)*

29. Cho $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ là các điểm trong $\mathbb{R}^3$ và giả sử rằng, với mỗi $j = 1, \ldots, k$, một vật với khối lượng m_j ở vị trí $\mathbf{v}_j$. Các nhà vật lý gọi vật như vậy là *chất điểm*. Tổng khối lượng của một hệ chất điểm là $m = m_1 + \ldots + m_k$. Trọng tâm của hệ là $\bar{\mathbf{v}} = \frac{1}{m}\left[m_1\mathbf{v}_1 + \ldots + m_k\ \mathbf{v}_k\right]$. Hãy tìm trọng tâm của hệ chất điểm gồm những chất điểm sau

Điểm	**Khối lượng**
$\mathbf{v}_1 = (5, -4, 3)$	2 g
$\mathbf{v}_2 = (4, 3, -2)$	5 g
$\mathbf{v}_3 = (-4, -3, -1)$	2 g
$\mathbf{v}_4 = (-9, 8, 6)$	1 g

30. Cho **v** là trọng tâm của hệ chất điểm ở các vị trí $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ như trong bài tập 29. Hỏi **v** có thuộc $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ không? Giải thích.

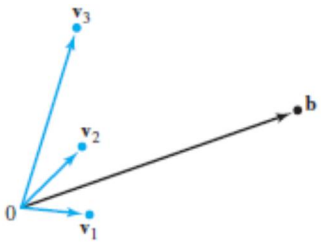
31. Một tấm kim loại mỏng hình tam giác đồng chất và phẳng, có các đỉnh tại $\mathbf{v}_1 = (0,1)$, $\mathbf{v}_2 = (8,1)$, $\mathbf{v}_3 = (2,4)$ như hình vẽ bên dưới, và khối lượng của tấm này là 3 g.



a. Tìm tọa độ (*x*, *y*) trọng tâm của tấm này. "Điểm cân bằng" của tấm này ứng với trọng tâm của một hệ gồm ba chất điểm 1g tại 3 đỉnh của tấm.

b. Xác định cách phân bố một chất điểm 6g thêm vào tại 3 đỉnh của tấm kim loại để di chuyển điểm cân bằng của tấm kim loại đến điểm có tọa độ (2,2). [*Hướng dẫn: Gọi w_1, w_2, w_3 là khối lượng thêm vào ba đỉnh, khi đó $w_1 + w_2 + w_3 = 6$.*]

32. Xét các vecto $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{b}$ trong $\mathbb{R}^2$ như hình vẽ. Phương trình $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$ có một nghiệm không? Có nghiệm duy nhất không? Sử dụng hình vẽ để giải thích.



33. Sử dụng các vecto $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n)$, $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n)$, $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_n)$ để kiểm tra các tính chất đại số sau của $\mathbb{R}^n$:

a. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$

b. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$ với mọi số *c*.

34. Sử dụng vecto $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n)$ để kiểm tra các tính chất đại số sau của $\mathbb{R}^n$:

a. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$

b. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$ với mọi số *c* và *d*.

BÀI TẬP MỤC 1.4

Tính tích trong các bài tập 1-4 bằng cách sử dụng

(a) định nghĩa (*như ví dụ 1*) (b) Quy tắc hàng-vectơ để tính $A\mathbf{x}$

Nếu tích không xác định, hãy giải thích tại sao.

1. $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ **3.** $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ -4 & -3 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} 8 & 3 & -4 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Trong cách bài tập 5-8, hãy sử dụng định nghĩa của $A\mathbf{x}$ để viết phương trình ma trận thành phương trình vectơ hoặc ngược lại.

5. $\begin{bmatrix} 5 & 1 & -8 & 4 \\ -2 & -7 & 3 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 \\ 16 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 2 & 1 \\ 9 & -6 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ 12 \\ -4 \end{bmatrix}$

7. $x_1\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 7 \\ -4 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix} 7 \\ -8 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$

8. $z_1\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} + z_2\begin{bmatrix} -4 \\ 5 \end{bmatrix} + z_3\begin{bmatrix} -5 \\ 4 \end{bmatrix} + z_4\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 13 \end{bmatrix}$

Trong bài tập 9 và 10, trước tiên hãy viết hệ thành phương trình vectơ, sau đó viết hệ thành phương trình ma trận.

9.
$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 - 5x_3 &= 9 \\ x_2 + 4x_3 &= 0 \end{aligned}$$

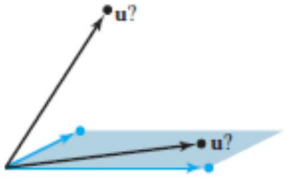
10.
$$\begin{aligned} 8x_1 - x_2 &= 4 \\ 5x_1 + 4x_2 &= 1 \\ x_1 - 3x_2 &= 2 \end{aligned}$$

Cho trước A và $\mathbf{b}$ trong bài tập 11 và 12, hãy viết ma trận bổ sung của hệ tuyến tính tương ứng với phương trình ma trận $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Sau đó giải hệ này và viết nghiệm dưới dạng vectơ.

11. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

13. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Vectơ $\mathbf{u}$ có thuộc mặt phẳng của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi các cột của A không (*hình vẽ*)? Giải thích.



14. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$. Vecto **u** có thuộc tập con của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi các cột của A không (*hình vẽ*)? Giải thích.

15. Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$. Hãy chỉ ra phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không có nghiệm với tất cả **b** (*tức là có* **b** *để phương trình có nghiệm, cũng có* **b** *để phương trình vô nghiệm*), hãy mô tả tập hợp tất cả các **b** sao cho $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm.

16. Tương tự bài 15 với $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & -8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$.

Trong các bài tập 17-20, cho các ma trận A và B bên dưới. Tính toán thích hợp để chứng minh câu trả lời của bạn và nêu định lý đã dùng trong quá trình làm bài.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & -8 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -3 & 7 \\ -2 & -8 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

17. Có bao nhiêu hàng của A chứa vị trí cơ sở? Phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm với mọi **b** thuộc $\mathbb{R}^4$ không?

18. Những cột của B sinh ra $\mathbb{R}^4$ không? Phương trình $B\mathbf{x} = \mathbf{y}$ có nghiệm với mọi **y** thuộc $\mathbb{R}^4$ không?

19. Mỗi vecto trong $\mathbb{R}^4$ có thể viết thành tổ hợp tuyến tính của các cột của ma trận A không? Các cột của A có sinh ra $\mathbb{R}^4$ không?

20. Mỗi vecto trong $\mathbb{R}^4$ có thể viết thành tổ hợp tuyến tính của các cột của ma trận B không? Các cột của B có sinh ra $\mathbb{R}^3$ không?

21. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$. Tập hợp $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ có sinh ra $\mathbb{R}^4$ không? Tại sao?

22. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix}$. Tập hợp $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ có sinh ra $\mathbb{R}^3$ không? Tại sao?

Trong bài tập 23 và 24, hãy đánh dấu mỗi mệnh đề là đúng hay sai. Làm rõ câu trả lời.

23. a. Phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ được xem như một phương trình vectơ.

b. Vectơ **b** là tổ hợp tuyến tính của các cột của ma trận *A* khi và chỉ khi phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có ít nhất một nghiệm.

c. Phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tương thích nếu ma trận bổ sung $\begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ có vị trí cơ sở ở mọi hàng.

d. Thành phần đầu tiên trong tích $A\mathbf{x}$ là một tổng của các tích.

e. Nếu các cột của một ma trận *A* cấp *m*x*n* sinh ra $\mathbb{R}^m$ thì *A* không thể có vị trí cơ sở ở mọi hàng.

24. a. Mọi phương trình ma trận $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tương ứng với một phương trình vectơ có cùng tập nghiệm.

b. Bất kỳ tổ hợp tuyến tính nào của các vectơ đều có thể viết dưới dạng $A\mathbf{x}$, với một ma trận *A* và một vectơ **x** thích hợp.

c. Tập nghiệm của một hệ tuyến tính mà ma trận bổ sung là $\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ trùng với tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, nếu $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}$.

d. Nếu phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không tương thích thì **b** không thuộc tập hợp sinh bởi các cột của *A*.

e. Nếu ma trận bổ sung $\begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ có một vị trí cơ sở ở mỗi hàng, thì phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không tương thích.

f. Nếu *A* là một ma trận cấp *mxn* mà các cột của nó không sinh ra $\mathbb{R}^m$, thì phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không tương thích với một **b** nào đó trong $\mathbb{R}^m$.

25. Biết $\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 5 & -2 & 5 \\ -6 & 2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 10 \end{bmatrix}$. Hãy sử dụng điều để tìm các số c_1, c_2, c_3 sao cho

$$\begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 10 \end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

26. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Biết $3\mathbf{u} - 5\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Hãy sử dụng điều này để tìm x_1, x_2 để $\begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

27. Cho $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3, \mathbf{v}$ là các vectơ trong $\mathbb{R}^5$, và cho các số x_1, x_2, x_3. Hãy viết phương trình vectơ sau thành phương trình ma trận: $x_1\mathbf{q}_1 + x_2\mathbf{q}_2 + x_3\mathbf{q}_3 = \mathbf{v}$.

28. Hãy viết lại phương trình ma trận bên dưới dưới dạng ký hiệu của phương trình vectơ, sử dụng các ký hiệu $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots$ cho các vectơ, và các ký hiệu $c_1, c_2, \ldots$ cho các số. Hãy định nghĩa mỗi ký hiệu biểu diễn cái gì, bằng cách sử dụng dữ liệu cho sẵn trong phương trình ma trận

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & -4 & 9 & 7 \\ 5 & 8 & 1 & -2 & -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \end{bmatrix}$$

29. Xây dựng ma trận cấp 3x3, không có dạng bậc thang, mà các cột của nó sinh ra $\mathbb{R}^3$. Hãy chỉ ra ma trận đã xây dựng thỏa mãn yêu cầu đề cho.

30. Xây dựng ma trận cấp 3x3, không có dạng bậc thang, mà các cột của nó không sinh ra $\mathbb{R}^3$.

Hãy chỉ ra ma trận đã xây dựng thỏa mãn yêu cầu đề cho.

31. Cho *A* là ma trận cấp 3x2. Hãy giải thích tại sao phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không tương thích với tất cả **b** trong $\mathbb{R}^3$. Hãy tổng quát vấn đề cho trường hợp ma trận *A* bất kỳ có số hàng nhiều hơn số cột.

32. Một tập hợp 3 vectơ trong $\mathbb{R}^4$ có thể sinh ra tất cả các vectơ trong $\mathbb{R}^4$ không? Giải thích. Một tập hợp có n vectơ trong $\mathbb{R}^m$ có thể sinh ra tất cả các vectơ trong $\mathbb{R}^m$ không, nếu n nhỏ hơn m?

33. Giả sử A là ma trận cấp 4x3 và $\mathbf{b}$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^4$ sao cho $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất. Kết luận gì về dạng bậc thang rút gọn của A? Giải thích.

34. Giả sử A là ma trận cấp 3x3 và $\mathbf{b}$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^3$ sao cho $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất. Giải thích tại sao các cột của A phải sinh ra $\mathbb{R}^3$?

35. Cho A là ma trận cấp 3x4, cho $\mathbf{y}_1$, $\mathbf{y}_2$ là các vectơ trong $\mathbb{R}^3$, và đặt $\mathbf{w} = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2$. Giả sử $\mathbf{y}_1 = A\mathbf{x}_1$, $\mathbf{y}_2 = A\mathbf{x}_2$, với $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$ là các vectơ nào đó trong $\mathbb{R}^4$. Tại sao hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{w}$ tương thích?

36. Cho A là ma trận cấp 5x3, cho $\mathbf{y}$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^3$, và gọi $\mathbf{z}$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^5$. Giả sử $A\mathbf{y} = \mathbf{z}$. Tại sao hệ $A\mathbf{x} = 4\mathbf{z}$ tương thích?

[**M**] Trong các bài tập 37-40, các cột của ma trận có sinh ra $\mathbb{R}^4$ không?

37. $\begin{bmatrix} 7 & 2 & -5 & 8 \\ -5 & -3 & 4 & -9 \\ 6 & 10 & -2 & 7 \\ -7 & 9 & 2 & 15 \end{bmatrix}$ **38.** $\begin{bmatrix} 5 & -7 & -4 & 9 \\ 6 & -8 & -7 & 5 \\ 4 & -4 & -9 & -9 \\ -9 & 11 & 16 & 7 \end{bmatrix}$

39. $\begin{bmatrix} 12 & -7 & 11 & -9 & 5 \\ -9 & 4 & -8 & 7 & -3 \\ -6 & 11 & -7 & 3 & -9 \\ 4 & -6 & 10 & -5 & 12 \end{bmatrix}$ **40.** $\begin{bmatrix} 8 & 11 & -6 & -7 & 13 \\ -7 & -8 & 5 & 6 & -9 \\ 11 & 7 & -7 & -9 & -6 \\ -2 & 4 & 1 & 8 & 7 \end{bmatrix}$

41. [**M**] Tìm một cột của ma trận trong bài 39 mà khi xóa cột này thì các cột còn lại vẫn sinh ra $\mathbb{R}^4$.

42. [**M**] Tìm một cột của ma trận trong bài 40 mà khi xóa cột này thì các cột còn lại vẫn sinh ra $\mathbb{R}^4$. Có thể xóa hơn một cột mà các cột còn lại vẫn sinh ra $\mathbb{R}^4$ không?

BÀI TẬP MỤC 1.5

Trong các bài tập 1-4, xác định hệ có nghiệm không tầm thường không?

1.
$$\begin{aligned} 2x_1 - 5x_2 + 8x_3 &= 0 \\ -2x_1 - 7x_2 + x_3 &= 0 \\ 4x_1 + 2x_2 + 7x_3 &= 0 \end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 + 7x_3 &= 0 \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 9x_3 &= 0 \end{aligned}$$

3. $$\begin{aligned} -3x_1 + 5x_2 - 7x_3 &= 0 \\ -6x_1 + 7x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

4. $$\begin{aligned} -5x_1 + 7x_2 + 9x_3 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 + 6x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Trong các bài tập 5 và 6, hãy viết tập nghiệm của hệ thuần nhất dưới dạng vecto tham số.

5. $$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + x_3 &= 0 \\ -4x_1 - 9x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -3x_2 - 6x_3 &= 0 \end{aligned}$$

6. $$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 5x_3 &= 0 \\ x_1 + 4x_2 - 8x_3 &= 0 \\ -3x_1 - 7x_2 + 9x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Trong các bài tập 7-12, hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ dưới dạng vecto tham số, trong đó A tương đương hàng với ma trận đã cho sau.

7. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ **8.** $\begin{bmatrix} 1 & -2 & -9 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -6 \end{bmatrix}$ **9.** $\begin{bmatrix} 3 & -9 & 6 \\ -1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ **10.** $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & 6 & 0 & -8 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 1 & -4 & -2 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ **12.** $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 & -6 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

13. Giả sử tập nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính là $x_1 = 5 + 4x_3$, $x_2 = -2 - 7x_3$, với x_3 là ẩn tự do. Hãy sử dụng các vecto để biểu diễn tập nghiệm này như một đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$.

14. Giả sử tập nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính là $x_1 = 3x_4$, $x_2 = 8 + x_4$, $x_3 = 2 - 5x_4$, với x_4 là ẩn tự do. Hãy sử dụng các vecto để biểu diễn tập nghiệm này như một "đường thẳng" trong $\mathbb{R}^4$.

15. Dùng phương pháp của ví dụ 3 để biểu diễn tập nghiệm của hệ sau dưới dạng vecto tham số. Đồng thời, đưa ra biểu diễn hình học của tập nghiệm và so sánh nó với tập nghiệm của bài tập 5.

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + x_3 &= 1 \\ -4x_1 - 9x_2 + 2x_3 &= -1 \\ -3x_2 - 6x_3 &= -3 \end{aligned}$$

16. Tương tự bài tập 15, hãy biểu diễn tập nghiệm của hệ sau dưới dạng vecto tham số, và đưa ra biểu diễn hình học của tập nghiệm, so sánh nó với tập nghiệm của bài tập 6.

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 5x_3 &= \quad 4 \\ x_1 + 4x_2 - 8x_3 &= \quad 7 \\ -3x_1 - 7x_2 + 9x_3 &= -6 \end{aligned}$$

17. Biểu diễn và so sánh tập nghiệm của $x_1 + 9x_2 - 4x_3 = 0$ và $x_1 + 9x_2 - 4x_3 = -2$.

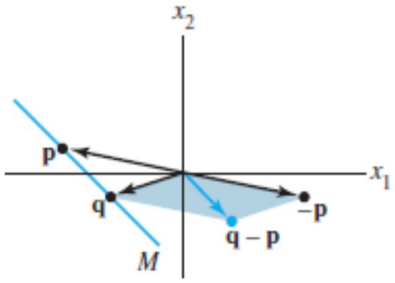
18. Biểu diễn và so sánh tập nghiệm của $x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0$ và $x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 4$.

Trong các bài tập 19 và 20, hãy tìm phương trình tham số của đường thẳng qua **a** và song song với **b**.

19. $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \end{bmatrix}$ **20.** $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -7 \\ 8 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 21 và 22, tìm phương trình tham số của đường thẳng M qua **p** và **q** (*lưu ý: M song song với* $\mathbf{p} - \mathbf{q}$)

21. $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ **22.** $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}$



Trong các bài tập 23 và 24, đánh dấu các mệnh đề là đúng hay sai. Làm rõ mỗi câu trả lời.

23. a. Một phương trình thuần nhất luôn tương thích.

b. Phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ đưa ra một biểu diễn tường minh của tập nghiệm của nó.

c. Phương trình thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm tầm thường khi và chỉ khi phương trình có ít nhất một ẩn tự do.

d. Phương trình $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v}$ biểu diễn một đường thẳng qua **v** và song song với **p**.

e. Tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là tập tất cả các vectơ dạng $\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$, trong đó $\mathbf{v}_h$ là một nghiệm của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

24. a. Nếu **x** là một nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, thì mọi thành phần trong **x** đều khác 0.

b. Phương trình $\mathbf{x} = x_2\mathbf{u} + x_3\mathbf{v}$, với x_2, x_3 tự do (và **u, v** không là bội của nhau), biểu diễn cho một mặt phẳng qua gốc tọa độ.

c. Phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là thuần nhất nếu vectơ không là nghiệm của nó.

d. Cộng **p** vào một vectơ làm di chuyển vectơ đó theo hướng song song với **p**.

e. Tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có được bằng cách tịnh tiến tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

25. Chứng minh phần thứ 2 của định lý 6: Cho **w** là một nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ và đặt $\mathbf{v}_h = \mathbf{w} - \mathbf{p}$. Hãy chỉ ra $\mathbf{v}_h$ là một nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Điều này dẫn đến mọi nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có dạng $\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$, với **p** là nghiệm đặc biệt của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ và $\mathbf{v}_h$ là một nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

26. Giả sử $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có một nghiệm. Giải thích tại sao nghiệm này là duy nhất khi $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có duy nhất nghiệm tầm thường.

27. Giả sử *A* là ma trận không cấp 3x3 (tất cả các thành phần trong ma trận đều bằng 0). Hãy mô tả tập nghiệm của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

28. Nếu $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có thể là một đường thẳng qua gốc tọa độ không? Giải thích.

Trong các bài tập 29-32,

(a) phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường không?

(b) phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có ít nhất một nghiệm với mọi **b** không?

29. *A* là ma trận cấp 3x3 có 3 vị trí cơ sở.

30. *A* là ma trận cấp 3x3 có 2 vị trí cơ sở.

31. *A* là ma trận cấp 3x2 có 2 vị trí cơ sở.

32. *A* là ma trận cấp 2x4 có 2 vị trí cơ sở.

33. Cho trước $A = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 7 & 21 \\ -3 & -9 \end{bmatrix}$, tìm nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ bằng việc kiểm tra.

(*Không biến đổi hàng. Gợi ý: Xem phương trình* $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ *như một phương trình vectơ*).

34. Cho trước $A = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -8 & 12 \\ 6 & -9 \end{bmatrix}$, tìm nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ bằng việc kiểm tra.

35. Xây dựng ma trận A khác không cấp 3x3 sao cho vectơ $\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ là một nghiệm của $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

36. Xây dựng ma trận A khác không cấp 3x3 sao cho vectơ $\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}$ là một nghiệm của $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

37. Xây dựng ma trận A cấp 2x2 sao cho tập nghiệm của phương trình $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ là đường thẳng trong $\mathbb{R}^2$ qua $(4,1)$ và gốc tọa độ. Sau đó, tìm vectơ $\mathbf{b}$ trong $\mathbb{R}^2$ sao cho tập nghiệm của $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ không là đường thẳng trong $\mathbb{R}^2$ song song với tập nghiệm của $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$. Tại sao điều này lại trái với định lý 6?

38. Giả sử A là ma trận cấp 3x3 và $\mathbf{y}$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^3$ sao cho phương trình $A\mathbf{x}=\mathbf{y}$ không có nghiệm. Tồn tại vectơ $\mathbf{z}$ trong $\mathbb{R}^3$ sao cho phương trình $A\mathbf{x}=\mathbf{z}$ có nghiệm duy nhất không?

39. Cho A là ma trận cấp mxn và gọi $\mathbf{u}$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^n$ thỏa $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$. Chỉ ra rằng với bất kỳ số c, vectơ $c\mathbf{u}$ cũng thỏa $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$. [Chỉ ra $A(c\mathbf{u})=\mathbf{0}$].

40. Cho A là ma trận cấp mxn, và gọi $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ là các vectơ trong $\mathbb{R}^n$ sao cho $A\mathbf{u}=\mathbf{0}$, $A\mathbf{v}=\mathbf{0}$. Giải thích tại sao $A(\mathbf{u}+\mathbf{v})$ phải bằng vectơ không? Sau đó, giải thích tại sao $A(c\mathbf{u}+d\mathbf{v})=\mathbf{0}$ với mọi cặp số c, d.

BÀI TẬP MỤC 1.6

1. Giả sử một nền kinh tế chỉ có hai lĩnh vực, Hàng hóa và Dịch vụ. Hàng năm, Hàng hóa bán 80% sản lượng cho Dịch vụ và giữ phần còn lại, trong khi Dịch vụ bán 70% sản lượng của mình cho Hàng hóa và giữ lại phần còn lại. Tìm giá cân bằng cho kết quả sản lượng hàng năm của các ngành Hàng hóa và Dịch vụ làm cho thu nhập của mỗi ngành khớp với chi tiêu của nó.

2. Tìm một tập hợp giá cân bằng khác cho nền kinh tế trong Ví dụ 1. Giả sử cùng một nền kinh tế sử dụng đồng yên Nhật thay vì đô la để đo lường giá trị của sản lượng của các ngành khác nhau. Điều gì sẽ thay đổi trong bài toán này? Bàn luận.

3. Xét một nền kinh tế với ba lĩnh vực, Hóa chất & Kim loại, Nhiên liệu & Điện, và Máy móc. Hóa chất bán 30% sản lượng cho nhiên liệu, 50% cho máy móc và giữ phần còn lại. Nhiên liệu bán 80% sản lượng của nó cho hóa chất, 10% cho máy móc và giữ phần còn lại. Máy móc bán 40% cho Hóa chất, 40% cho Nhiên liệu và giữ lại phần còn lại.

a. Xây dựng bảng trao đổi cho nền kinh tế này.

b. Thiết lập một hệ phương trình dẫn đến thu nhập của từng ngành khớp với chi phí của nó. Sau đó viết ma trận bổ sung mà có thể được rút gọn hàng để tìm các mức giá này.

c. [**M**] Tìm một tập hợp giá cân bằng khi giá cho sản lượng Máy móc là 100 đơn vị.

4. Giả sử một nền kinh tế có bốn lĩnh vực, Nông nghiệp (A), Điện (E), Sản xuất (M), và Giao thông vận tải (T). Ngành A bán 10% sản lượng của mình cho E và 25% cho M và giữ lại phần còn lại. Khu vực E bán 30% sản lượng của mình cho A, 35% đến M và 25% cho T và giữ lại phần còn lại. Ngành M bán 30% sản lượng của nó cho A, 15% đến E, và 40% cho T và giữ phần còn lại. Khu vực T bán 20% sản lượng của mình cho A, 10% đến E và 30% cho M và giữ lại phần còn lại.

a. Xây dựng bảng trao đổi cho nền kinh tế này.

b. [**M**] Tìm một tập hợp giá cân bằng cho nền kinh tế.

Cân bằng các phương trình hóa học trong các bài tập 5–10 bằng cách sử dụng phương pháp phương trình vector được thảo luận trong phần này.

5. $B_2S_3 + H_2O \rightarrow H_3BO_3 + H_2S$

6. $Na_3PO_4 + Ba(NO_3)_2 \rightarrow Ba_3(PO_4)_2 + NaNO_3$

7. $NaHCO_3 + H_3C_6H_5O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + H_2O + CO_2$

8. $KMnO_4 + MnSO_4 + H_2O \rightarrow MnO_2 + K_2SO_4 + H_2SO_4$

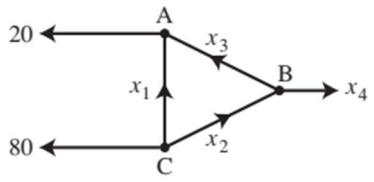
9. [**M**] Nếu có thể, hãy sử dụng số đúng hoặc dạng phân số để cân bằng phản ứng hóa học sau:

$$PbN_6 + CrMn_2O_8 \rightarrow Pb_3O_4 + Cr_2O_3 + MnO_2 + NO$$

10. [**M**] Phản ứng hóa học dưới đây có thể được sử dụng trong qui trình công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất arsene (AsH_3). Sử dụng số đúng hoặc dạng phân số để cân bằng phương trình này.

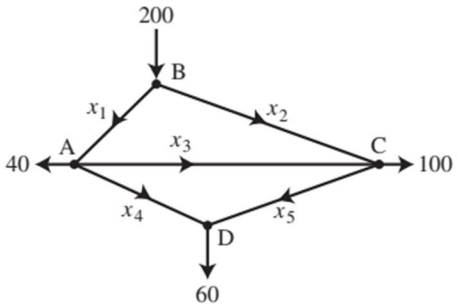
$$MnS + As_2Cr_{10}O_{35} + H_2SO_4 \rightarrow HMnO_4 + AsH_3 + CrS_3O_{12} + H_2O$$

11. Tìm lưu lượng của mạng được hiển thị trong hình. Giả sử rằng các lưu lượng đều không âm, giá trị lớn nhất có thể có của x_3 là bao nhiêu?



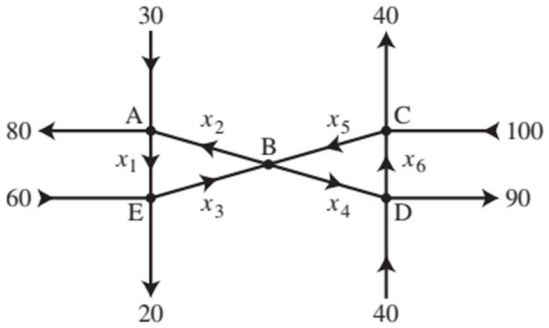
12. a. Tìm lưu lượng giao thông trong mạng đường cao tốc được hiển thị trong hình. (Tốc độ lưu lượng tính bằng ô tô / phút.)

b. Mô tả lưu lượng giao thông khi đường có lưu lượng x_4 bị đóng.

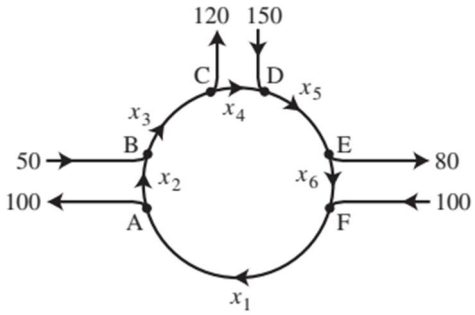


13. a. Tìm lưu lượng trong mạng được hiển thị trong hình.

b. Giả sử lưu lượng phải theo hướng được chỉ định trong hình. Hãy tìm lưu lượng nhỏ nhất trong các nhánh đượcký hiệu bởi x_2, x_3, x_4, x_5.



14. Giao lộ ở Anh thường được xây vòng xoay một chiều, như trong hình vẽ. Giả sử giao thông phải đi theo hướng đã chỉ ra trong hình. Hãy tìm nghiệm tổng quát của mạng lưới giao thông. Tìm giá trị nhỏ nhất có thể có của x_6.



BÀI TẬP MỤC 1.7

Trong các bài tập 1-4, xác định các vectơ có độc lập tuyến tính không? Làm rõ câu trả lời.

1. $\begin{bmatrix}5\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}7\\2\\-6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}9\\4\\-8\end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\5\\-8\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\4\\1\end{bmatrix}$ **3.** $\begin{bmatrix}1\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\9\end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix}-1\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-8\end{bmatrix}$

Trong các bài tập 5-8, xác định các cột của ma trận có tạo thành tập độc lập tuyến tính không? Làm rõ câu trả lời.

5. $\begin{bmatrix} 0 & -8 & 5 \\ 3 & -7 & 4 \\ -1 & 5 & -4 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ **6.** $\begin{bmatrix} -4 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ **7.** $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 0 \\ -2 & -7 & 5 & 1 \\ -4 & -5 & 7 & 5 \end{bmatrix}$ **8.** $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -2 \\ -3 & 7 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 9 và 10,

a. Giá trị của *h* là bao nhiêu để $\mathbf{v}_3$ thuộc $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$?

b. Giá trị của *h* là bao nhiêu để $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ phụ thuộc tuyến tính?

9. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 \begin{bmatrix} -3 \\ 9 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ h \end{bmatrix}$

10. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -9 \\ h \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 11-14, tìm giá trị của *h* để các vectơ phụ thuộc tuyến tính.

11. $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ h \end{bmatrix}$ **12.** $\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ h \\ 4 \end{bmatrix}$ **13.** $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -9 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ h \\ -9 \end{bmatrix}$ **14.** $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ h \end{bmatrix}$

Các vectơ trong các bài tập 15-20 có độc lập tuyến tính không? Làm rõ câu trả lời.

15. $\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \end{bmatrix}$ **16.** $\begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}$ **17.** $\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}$ **19.** $\begin{bmatrix} -8 \\ 12 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}$ **20.** $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 21 và 22, hãy đánh dấu mỗi mệnh đề là đúng hay sai. Làm rõ mỗi câu trả lời

21. a. Các cột của một ma trận A là độc lập tuyến tính nếu phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm tầm thường.

b. Nếu S là một tập hợp phụ thuộc tuyến tính, thì mỗi vectơ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại trong S.

c. Các cột của một ma trận cấp 4x5 thì phụ thuộc tuyến tính.

d. Nếu **x** và **y** độc lập tuyến tính, và {**x, y, z**} phụ thuộc tuyến tính, thì **z** thuộc $\text{Span}\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$.

22. a. Hai vectơ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi chúng nằm trên cùng một đường thẳng qua gốc tọa độ.

b. Nếu một tập hợp mà số vectơ của nó ít hơn số thành phần trong mỗi vectơ, thì tập hợp này độc lập tuyến tính.

c. Nếu **x** và **y** độc lập tuyến tính, và nếu **z** thuộc $\text{Span}\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$ thì {**x, y, z**} phụ thuộc tuyến tính.

d. Nếu một tập hợp trong $\mathbb{R}^n$ phụ thuộc tuyến tính, thì tập hợp này chứa số vectơ nhiều hơn số thành phần trong mỗi vectơ.

Trong các bài tập 23-26, mô tả dạng bậc thang có thể có của ma trận đã cho. Sử dụng ký hiệu ở ví dụ 1 mục 1.2.

23. A là ma trận cấp 3x3 với các cột độc lập tuyến tính.

24. A là ma trận cấp 2x2 với các cột phụ thuộc tuyến tính.

25. A là ma trận cấp 4x2, $A = \begin{bmatrix}\mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2\end{bmatrix}$, và $\mathbf{a}_2$ không là bội của $\mathbf{a}_1$.

26. A là ma trận cấp 4x3, $A = \begin{bmatrix}\mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3\end{bmatrix}$, sao cho $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ độc lập tuyến tính và $\mathbf{a}_3$ không thuộc $\text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$.

27. Có bao nhiêu cột cơ sở trong ma trận cấp 7x5 nếu các cột của nó là độc lập tuyến tính? Tại sao?

28. Có bao nhiêu cột cơ sở trong ma trận cấp 5x7 nếu các cột của nó sinh ra $\mathbb{R}^5$. Tại sao?

29. Xây dựng các ma trận cấp 3x2 là A và B sao cho $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường và $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường.

30. a. Điền vào chỗ trống trong mệnh đề sau: "Nếu A là ma trận cấp mxn, thì các cột của A độc lập tuyến tính khi và chỉ khi A có ..... cột cơ sở".

b. Giải thích tại sao phát biểu ở câu a đúng.

Hãy giải các bài tập 31 và 32 mà không dùng phép biến đổi hàng. [*Gợi ý:* Viết $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ thành phương trình vectơ]

31. Cho trước $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -5 & 1 & -4 \\ -3 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Ta thấy rằng cột thứ ba là tổng của hai cột đầu tiên. Tìm một nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

32. Cho trước $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 6 \\ -7 & 5 & 3 \\ 9 & -3 & 3 \end{bmatrix}$. Ta thấy rằng cột thứ nhất cộng hai lần cột thứ hai thì bằng cột thứ ba. Tìm một nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Mỗi mệnh đề trong các bài tập 33-38 hoặc đúng (trong mọi trường hợp), hoặc sai)đối với ít nhất một trường hợp cụ thể). Nếu sai, hãy xây dựng một ví dụ cụ thể để chỉ ra rằng mệnh đề đó không phải luôn đúng. Một ví dụ như vậy gọi là một *phản ví dụ* cho mệnh đó này. Nếu một mệnh đề đúng, hãy chứng minh (Một ví dụ cụ thể không thể giải thích tại sao mệnh đề luông đúng.)

33. Nếu $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ thuộc $\mathbb{R}^4$ và $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ thì $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ phụ thuộc tuyến tính.

34. Nếu $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ thuộc $\mathbb{R}^4$ và $\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ thì $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ phụ thuộc tuyến tính.

35. Nếu $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ thuộc $\mathbb{R}^4$ và $\mathbf{v}_2$ không là bội của $\mathbf{v}_1$ thì $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ độc lập tuyến tính.

36. Nếu $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ thuộc $\mathbb{R}^4$ và $\mathbf{v}_3$ không là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4$ thì $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ độc lập tuyến tính.

37. Nếu $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ thuộc $\mathbb{R}^4$ và $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ phụ thuộc tuyến tính thì $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ phụ thuộc tuyến tính.

38. Nếu $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ độc lập tuyến tính thuộc $\mathbb{R}^4$ thì $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ cũng độc lập tuyến tính. [*Gợi ý:* Suy nghĩ về $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 + 0.\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$].

39. Giả sử *A* là ma trận cấp mxn có tính chất với mọi **b** thuộc $\mathbb{R}^m$ phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nhiều nhất một nghiệm. Sử dụng định nghĩa của độc lập tuyến tính để giải thích tại sao các cột của ma trận *A* phải độc lập tuyến tính.

40. Giả sử A là ma trận cấp mxn có n cột cơ sở. Hãy giải thích tại sao với mọi $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$ phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nhiều nhất một nghiệm. [*Gợi ý:* Giải thích tại sao $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không thể có vô số nghiệm]

[**M**] Trong các bài tập 41 và 42, hãy sử dụng các cột của A nhiều nhất có thể để phương trình $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường. Giải $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ để kiểm chứng bài làm của bạn.

41. $A = \begin{bmatrix} 8 & -3 & 0 & -7 & 2 \\ -9 & 4 & 5 & 11 & -7 \\ 6 & -2 & 2 & -4 & 4 \\ 5 & -1 & 7 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

42. $A = \begin{bmatrix} 12 & 10 & -6 & -3 & 7 & 10 \\ -7 & -6 & 4 & 7 & -9 & 5 \\ 9 & 9 & -9 & -5 & 5 & -1 \\ -4 & -3 & 1 & 6 & -8 & 9 \\ 8 & 7 & -5 & -9 & 11 & -8 \end{bmatrix}$

43. [**M**] Với A và B như trong bài 41, hãy chọn một cột $\mathbf{v}$ của A sao cho nó không được sử dụng trong việc tạo B và hãy xác định $\mathbf{v}$ có thuộc tập hợp sinh bởi các cột của B không?

44. [**M**] Lặp lại bài 43 với các ma trận A và B từ bài 42. Sau đó giải thích những gì bạn tìm được, giả sử B được xây dựng như đã chỉ định.

BÀI TẬP MỤC 1.8

1. Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, và định nghĩa $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ bởi $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Hãy tìm ảnh qua T của $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$.

2. Cho $A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$. Định nghĩa $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ bởi $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Hãy tính $T(\mathbf{u})$, $T(\mathbf{v})$.

Trong các bài tập 3-6, với T được định nghĩa bởi $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, hãy tìm vectơ $\mathbf{x}$ mà ảnh của nó qua T là $\mathbf{b}$, và xác định liệu $\mathbf{x}$ có là duy nhất.

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 6 \\ 3 & -2 & -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 3 & -5 & -9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ -7 \\ -9 \end{bmatrix}$

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & -5 & -7 \\ -3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$

6. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$

7. Cho *A* là ma trận cấp 6x5. Giá trị của *a* và *b* là bao nhiêu để định nghĩa $T: \mathbb{R}^a \to \mathbb{R}^b$ bởi $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

8. Ma trận *A* có bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột để định nghĩa một ánh xạ từ $\mathbb{R}^4$ vào $\mathbb{R}^5$ bởi quy tắc $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$?

Đối với các bài tập 9 và 10, hãy tìm tất cả **x** thuộc $\mathbb{R}^4$ mà có ảnh là vectơ không qua phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ với ma trận *A* cho trước.

9. $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 7 & -5 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \\ 2 & -6 & 6 & -4 \end{bmatrix}$

10. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

11. Cho $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, và cho *A* là ma trận trong bài tập 9. Hỏi **b** có thuộc miền giá trị của phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ không? Tại sao?

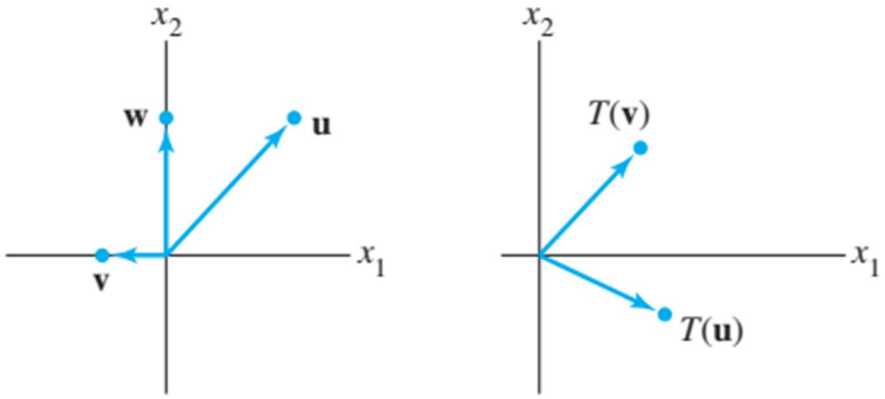
12. Cho $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$, và cho *A* là ma trận trong bài tập 10. Hỏi **b** có thuộc miền giá trị của phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ không? Tại sao?

Trong các bài tập 13-16, hãy sử dụng hệ tọa độ Đề-các để vẽ $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, và vẽ ảnh của chúng qua phép biến đổi *T* cho trước. Mô tả hình học về tác động của *T* lên mỗi vectơ **x** trong $\mathbb{R}^2$.

13. $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ **14.** $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ **15.** $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ **16.** $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

17. Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là một phép biến đổi tuyến tính biến $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ thành $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, biến $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ thành $\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Hãy sử dụng tính chất tuyến tính của T để tìm ảnh qua T của $3\mathbf{u}$, $2\mathbf{v}$, $3\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$.

18. Hãy vẽ biểu thị các vecto **u, v, w** và tương ứng các ảnh $T(\mathbf{u})$, $T(\mathbf{v})$ qua tác động của phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Hãy sao chép hình vẽ cẩn thận, và vẽ ảnh $T(\mathbf{w})$ thật chính xác. [*Gợi ý:* đầu tiên, viết **w** thành tổ hợp tuyến tính của **u** và **v**.]



19. Cho $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}$, và cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là một phép biến đổi tuyến tính biến $\mathbf{e}_1$ thành $\mathbf{y}_1$, biến $\mathbf{e}_2$ thành $\mathbf{y}_2$. Tìm ảnh của $\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$.

20. Cho $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \end{bmatrix}$, và cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là một phép biến đổi tuyến tính biến $\mathbf{x}$ thành $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2$. Tìm ma trận A sao cho $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, với mọi **x**.

Trong các bài tập 21 và 22, hãy đánh dấu mỗi mệnh đề là đúng hay sai. Làm rõ câu trả lời.

21. a. Một phép biến đổi tuyến tính là một loại hàm số đặc biệt.

b. Nếu A là ma trận cấp 3x5 và T là một phép biến đổi được định nghĩa bởi $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ thì miền xác định của T là $\mathbb{R}^3$.

c. Nếu A là ma trận cấp mxn thì miền giá trị của phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ là $\mathbb{R}^m$.

d. Mọi phép biến đổi tuyến tính là một phép biến đổi ma trận

e. Một phép biến đổi T là tuyến tính khi và chỉ khi $T\left(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2\right) = c_1T\left(\mathbf{v}_1\right) + c_2T\left(\mathbf{v}_2\right)$ với mọi $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ thuộc miền xác định của T và với mọi số c_1, c_2.

22. a. Mọi phép biến đổi ma trận đều là một phép biến đổi tuyến tính.

b. Miền đến của phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ là tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của các cột của A.

c. Nếu $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính và **c** thuộc $\mathbb{R}^m$ thì câu hỏi về tính duy nhất là "**c** có thuộc miền giá trị của T?"

d. Một phép biến đổi tuyến tính bảo toàn các phép toán cộng vectơ và nhân vô hướng.

e. Nguyên lý chồng chất là mô tả vật lý của một phép biến đổi tuyến tính.

23. Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là một phép biến đổi tuyến tính mà đối xứng mỗi điểm qua trục Ox_1. Hãy vẽ hai hình tương tự như hình vẽ 6 để minh họa tính chất (i) và (ii) của một phép biến đổi tuyến tính.

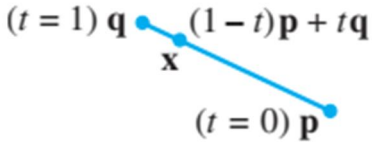
24. Giả sử các vectơ $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ sinh ra $\mathbb{R}^n$, và cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ là một phép biến đổi tuyến tính. Giả sử $T\left(\mathbf{v}_i\right) = \mathbf{0}$ với $i = 1, \ldots, p$. Chỉ ra T là phép biến đổi không, tức là chỉ ra nếu **x** là một vectơ bất kỳ trong $\mathbb{R}^n$ thì $T\left(\mathbf{x}\right) = \mathbf{0}$.

25. Cho trước $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ và **p** thuộc $\mathbb{R}^n$, đường thẳng qua **p** có vectơ chỉ phương là **v** có phương trình tham số $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v}$. Chỉ ra một phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ biến đường thẳng này thành đường khác hoặc biến đường thẳng này thành một điểm (một *đường thẳng suy biến*).

26. Cho **u** và **v** là các vectơ độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$, cho P là mặt phẳng qua **u, v, 0**. Phương trình tham số của P là $\mathbf{x} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ (với s, t thuộc $\mathbb{R}$). Chỉ ra một phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ biến P thành mặt phẳng qua **0**, hoặc thành điểm gốc tọa độ trong $\mathbb{R}^3$. Điều kiện của $T\left(\mathbf{u}\right), T\left(\mathbf{v}\right)$ là gì để ảnh của mặt phẳng P là một mặt phẳng?

27. a. Chỉ ra rằng đường thẳng qua **p** và **q** trong $\mathbb{R}^n$ có dạng tham số là $\mathbf{x} = \left(1-t\right)\mathbf{p} + t\mathbf{q}$ (tham khảo hình vẽ với bài tập 21 và 22 trong mục 1.5)

b. Đoạn thẳng từ **p** đến **q** là tập hợp các điểm có dạng $\left(1-t\right)\mathbf{p} + t\mathbf{q}$ với $0 \leq t \leq 1$ (như hình bên dưới). Chỉ ra một phép biến đổi tuyến tính T biến đoạn thành này thành một đoạn thẳng hoặc một điểm đơn.



28. Cho **u** và **v** là các vecto trong $\mathbb{R}^n$. Có thể chỉ ra rằng tập *P*, chứa tất cả các điểm trong hình bình hành được xác định bởi **u** và **v**, có dạng $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$ với $0 \le a \le 1, 0 \le b \le 1$. Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính. Giải thích tại sao ảnh của một điểm thuộc *P* qua phép biến đổi *T* nằm trong hình bình hành xác định bởi $T(\mathbf{u}), T(\mathbf{v})$.

29. Định nghĩa $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bởi $f(x) = mx + b$.

a. Chỉ ra f là một phép biến đổi tuyến tính khi $b = 0$.

b. Tìm một tính chất của một phép biến đổi tuyến tính không thỏa khi $b \neq 0$.

c. Tại sao *f* được gọi là một hàm tuyến tính?

30. Một *phép biến đổi affine* $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ có dạng $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$, với *A* là một ma trận cấp *m*x*n* và **b** thuộc $\mathbb{R}^m$. Chỉ ra *T* không là một phép biến đổi tuyến tính khi $\mathbf{b} \neq 0$. (Phép biến đổi affine quan trọng trong đồ họa máy tính).

31. Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính, và cho $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là một tập hợp phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^n$. Giải thích tại sao tập hợp $\{T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), T(\mathbf{v}_3)\}$ phụ thuộc tuyến tính.

Trong các bài tập 32-36, các vectơ cột được viết như các hàng, chẳng hạn $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ và $T(\mathbf{x})$ được viết thành $T(x_1, x_2)$.

32. Chỉ ra phép biến đổi *T* được định nghĩa bởi $T(x_1, x_2) = (4x_1 - 2x_2, 3|x_2|)$ không tuyến tính.

33. Chỉ ra phép biến đổi *T* được định nghĩa bởi $T(x_1, x_2) = (2x_1 - 3x_2, x_1 + 4, 5x_2)$ không tuyến tính.

34. Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính. Chỉ ra rằng nếu *T* biến hai vectơ độc lập tuyến tính thành một tập phụ thuộc tuyến tính thì phương trình $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường. [*Gợi ý:* Giả sử **u** và **v** thuộc $\mathbb{R}^n$ là độc lập tuyến tính, nhưng $T(\mathbf{u}), T(\mathbf{v})$ phụ thuộc tuyến tính. Khi đó $c_1T(\mathbf{u}) + c_2T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ với các trọng số c_1, c_2 không đồng thời bằng 0. Sử dụng phương trình này.]

35. Cho $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ là một phép biến đổi mà đối xứng mỗi vectơ $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ qua mặt phẳng $x_3 = 0$ lên $T(\mathbf{x}) = (x_1, x_2 - x_3)$. Chỉ ra T là một phép biến đổi tuyến tính [xem ý tưởng ở ví dụ 4]

36. Cho $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ là phép biến đổi tuyến tính mà chiếu mỗi vectơ $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ lên mặt phẳng $x_2 = 0$, vì thế $T(\mathbf{x}) = (x_1, 0, x_3)$. Chỉ ra T là một phép biến đổi tuyến tính.

[**M**] Trong các bài tập 37 và 38, các ma trận cho trước xác định một phép biến đổi tuyến tính T. Tìm **x** sao cho $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

37. $\begin{bmatrix} 4 & -2 & 5 & -5 \\ -9 & 7 & -8 & 0 \\ -6 & 4 & 5 & 3 \\ 5 & -3 & 8 & -4 \end{bmatrix}$

38. $\begin{bmatrix} -9 & -4 & -9 & 4 \\ 5 & -8 & -7 & 6 \\ 7 & 11 & 16 & -9 \\ 9 & -7 & -4 & 5 \end{bmatrix}$

39. [**M**] Cho $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$ và cho A là ma trận trong bài tập 37. Hỏi **b** có thuộc miền xác định của phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ không? Nếu có, tìm **x** mà ảnh của nó qua phép biến đổi này là **b.**

40. [**M**] Cho $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -7 \\ -7 \\ 13 \\ -5 \end{bmatrix}$ và cho A là ma trận trong bài tập 38. Hỏi **b** có thuộc miền xác định của phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ không? Nếu có, tìm **x** mà ảnh của nó qua phép biến đổi này là **b.**

BÀI TẬP MỤC 1.9

Trong các bài tập 1-10, giả sử T là một phép biến đổi tuyến tính. Tìm ma trận chuẩn của T.

1. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $T(\mathbf{e}_1) = (3, 1, 3, 1)$, $T(\mathbf{e}_2) = (-5, 2, 0, 0)$, với $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$.

2. $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $T(\mathbf{e}_1) = (1, 3)$, $T(\mathbf{e}_2) = (4, -7)$, $T(\mathbf{e}_3) = (-5, 4)$, với $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ là các cột trong ma trận đơn vị cấp 3x3.

3. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ quay các điểm (quanh gốc tọa độ) góc $3\pi / 2$ radian (quay ngược chiều kim đồng hồ).

4. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ quay các điểm (quanh gốc tọa độ) góc $-\pi / 4$ radian (quay cùng chiều kim đồng hồ).

5. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là một phép biến dạng theo phương đứng, biến $\mathbf{e}_1$ thành $\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$, nhưng $\mathbf{e}_2$ không đổi.

6. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là một phép biến dạng theo phương ngang, giữ $\mathbf{e}_1$ không đổi và biến $\mathbf{e}_2$ thành $\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_1$.

7. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ đầu tiên quay các điểm góc $-3\pi / 4$ radian (cùng chiều kim đồng hồ), sau đó đối xứng các điểm qua trục Ox_1.

8. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ đầu tiên đối xứng các điểm qua trục Ox_1, sau đó đối xứng các điểm qua đường thẳng $x_2 = x_1$.

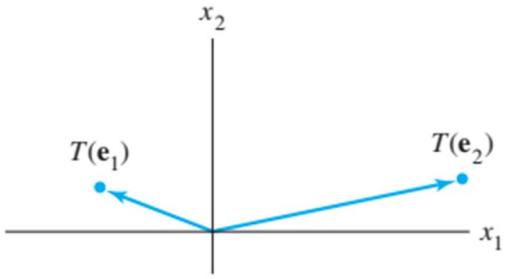
9. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ đầu tiên thực hiện biến dạng theo phương ngang mà biến $\mathbf{e}_2$ thành $\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_1$ (giữ nguyên $\mathbf{e}_1$), sau đó đối xứng các điểm qua đường thẳng $x_2 = -x_1$.

10. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ đầu tiên đối xứng các điểm qua trục Ox_2, sau đó quay các điểm góc $\pi / 2$ radian.

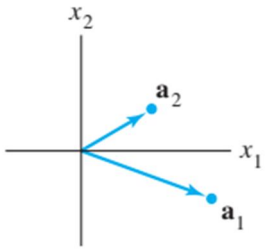
11. Một phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ đầu tiên đối xứng các điểm qua trục Ox_1, sau đó đối xứng các điểm qua trục Ox_2. Chỉ ra rằng T cũng có thể xem như một phép biến đổi tuyến tính mà quay các điểm quanh gốc tọa độ. Góc quay là bao nhiêu?

12. Chỉ ra phép biến đổi ở bài 8 chỉ là một phép quay quanh gốc tọa độ. Góc quay là bao nhiêu?

13. Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là phép biến đổi tuyến tính sao cho $T\left(\mathbf{e}_1\right), T\left(\mathbf{e}_2\right)$ là các vectơ trong hình bên dưới. Bằng cách sử dụng hình vẽ, hãy vẽ vectơ $T\left(2, 1\right)$.



14. Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là phép biến đổi tuyến tính có ma trận chuẩn $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \end{bmatrix}$ với $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ trong hình vẽ bên dưới. Bằng cách sử dụng hình vẽ, hãy vẽ ảnh của $\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ qua phép biến đổi T.



Trong các bài tập 15 và 16, hãy điền thành phần còn thiếu của ma trận, giả sử rằng phương trình đúng với tất cả các giá trị của ẩn.

15. $\begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 - 2x_2 \\ 4x_1 \\ x_1 - x_2 + x_3 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ -2x_1 + x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 17-20, hãy chỉ ra T là một phép biến đổi tuyến tính bằng cách tìm một ma trận mà thực hiện triển khai ánh xạ. Chú ý rằng $x_1, x_2, \ldots$ không phải là vectơ, nhưng chúng là các thành phần trong các vectơ.

17. $T\left(x_1, x_2, x_3, x_4\right) = \left(0, x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4\right)$

18. $T\left(x_1, x_2\right) = \left(2x_2 - 3x_1, x_1 - 4x_2, 0, x_2\right)$

19. $T\left(x_1, x_2, x_3\right) = \left(x_1 - 5x_2 + 4x_3, x_2 - 6x_3\right)$

20. $\mathbf{T}\left(x_1, x_2, x_3, x_4\right) = 2x_1 + 3x_3 - 4x_4 \qquad \left(T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}\right)$

21. Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là một phép biến đổi tuyến tính mà $T\left(x_1, x_2\right) = \left(x_1 + x_2, 4x_1 + 5x_2\right)$. Tìm **x** sao cho $T\left(\mathbf{x}\right) = \left(3, 8\right)$.

22. Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ là một phép biến đổi tuyến tính mà $T\left(x_1, x_2\right) = \left(x_1 - 2x_2, -x_1 + 3x_2, 3x_1 - 2x_2\right)$. Tìm **x** sao cho $T\left(\mathbf{x}\right) = \left(-1, 4, 9\right)$.

Trong các bài tập 23 và 24, hãy đánh dấu mỗi mệnh đề là đúng hay sai. Làm rõ câu trả lời.

23. a. Một phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là hoàn toàn xác định bởi tác động của nó lên các cột của một ma trận đơn vị cấp *n*x*n*.

b. Nếu $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ quay các vectơ quanh gốc tọa độ một góc φ, thì T là một phép biến đổi tuyến tính.

c. Khi hai phép biến đổi tuyến tính được thực hiện liên tiếp (cái này sau cái kia), thì kết quả kết hợp này có thể không phải lúc nào cũng là một phép biến đổi tuyến tính.

d. Một ánh xạ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là toàn ánh lên $\mathbb{R}^m$ nếu mỗi vector **x** trong $\mathbb{R}^n$ ánh xạ lên một vector nào đó trong $\mathbb{R}^m$.

e. Nếu A là ma trận 3x2, thì phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ không thể là đơn ánh (một đối một).

24. a. Không phải mọi phép biến đổi tuyến tính từ $\mathbb{R}^n$ sang $\mathbb{R}^m$ đều là phép biến đổi ma trận.

b. Các cột của ma trận chuẩn của phép biến đổi tuyến tính từ $\mathbb{R}^n$ sang $\mathbb{R}^m$ là ảnh của các cột của ma trận đơn vị cấp *n*x*n*.

c. Ma trận chuẩn của phép biến đổi tuyến tính từ $\mathbb{R}^2$ sang $\mathbb{R}^2$ mà đối xứng các điểm qua trục ngang, trục thẳng đứng hoặc gốc tọa độ có dạng $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}$, trong đó *a* và *d* là ± 1.

d. Một ánh xạ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một đối một nếu mỗi vectơ trong $\mathbb{R}^n$ ánh xạ lên một vector duy nhất trong $\mathbb{R}^m$.

e. Nếu A là ma trận 3x2, thì phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ không thể ánh xạ toàn ánh $\mathbb{R}^2$ lên $\mathbb{R}^3$.

Trong các bài tập 25-28, hãy xác định phép biến đổi tuyến tính có là

(a) đơn ánh (một-đối-một)?

(b) toàn ánh?

25. Phép biến đổi ở bài tập 17.

26. Phép biến đổi ở bài tập 2.

25. Phép biến đổi ở bài tập 19.

25. Phép biến đổi ở bài tập 14.

Trong các bài tập 29 và 30, hãy mô tả dạng bậc thang có thể có của ma trận chuẩn của phép biến đổi tuyến tính *T*. Sử dụng ký hiệu của ví dụ 1 trong phần 1.2.

29. $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ là đơn ánh (một-đối-một).

30. $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ là toàn ánh.

31. Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính, với *A* là ma trận chuẩn của nó. Hãy hoàn tất phát biểu sau để có mệnh đề đúng: "*T* là một-đối-một khi và chỉ khi *A* có …… cột cơ sở". Hãy giải thích tại sao mệnh đề đúng. [*Gợi ý*: xem bài tập trong mục 1.7]

32. Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính, với *A* là ma trận chuẩn của nó. Hãy hoàn tất phát biểu sau để có mệnh đề đúng: "*T* là toàn ánh từ $\mathbb{R}^n$ lên $\mathbb{R}^m$ khi và chỉ khi *A* có …… cột cơ sở". Hãy giải thích tại sao mệnh đề đúng.

33. Kiểm tra tính duy nhất của *A* trong định lý 10. Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính mà $T(\mathbf{x}) = B\mathbf{x}$ với một ma trận *B* cấp *m*x*n* nào đó. Chỉ ra nếu *A* là ma trận chuẩn của *T* thì $A = B$ [*Gợi ý:* Chỉ ra *A* và *B* có các cột giống nhau]

34. Tại sao câu hỏi "Phép biến đổi tuyến tính *T* có là toàn ánh không?" là một câu hỏi về sự tồn tại?

35. Nếu một phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ toàn ánh từ $\mathbb{R}^n$ lên $\mathbb{R}^m$, thì bạn có thể đưa ra mối liên hệ giữa *m* và *n* không? Nếu *T* là một-đối một thì bạn có thể kết luận gì về *m* và *n*?

36. Cho $S : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ và $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là các phép biến đổi tuyến tính. Chỉ ra ánh xạ $\mathbf{x} \mapsto T(S(\mathbf{x}))$ là một phép biến đổi tuyến tính (từ $\mathbb{R}^p$ đến $\mathbb{R}^m$). [*Gợi ý:* Tính $T(S(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}))$ với **u, v** thuộc $\mathbb{R}^p$ và *c, d* là các số. Làm rõ từng bước trong quá trình tính, và giải thích tại sao các phép tính này đưa đến kết luận như mong muốn].

[**M**] Trong các bài tập 37-40, cho *T* là phép biến đổi tuyến tính mà ma trận chuẩn của nó được cho trước. Trong bài 37 và 38, hãy xét xem *T* có là ánh xạ một-đối-một. Trong bài 39 và 40, hãy xét xem *T* có là toàn ánh từ $\mathbb{R}^5$ lên $\mathbb{R}^5$. Làm rõ câu trả lời.

37. $\begin{bmatrix} -5 & 10 & -5 & 4 \\ 8 & 3 & -4 & 7 \\ 4 & -9 & 5 & -3 \\ -3 & -2 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ **38.** $\begin{bmatrix} 7 & 5 & 4 & -9 \\ 10 & 6 & 16 & -4 \\ 12 & 8 & 12 & 7 \\ -8 & -6 & -2 & 5 \end{bmatrix}$

39. $\begin{bmatrix} 4 & -7 & 3 & 7 & 5 \\ 6 & -8 & 5 & 12 & -8 \\ -7 & 10 & -8 & -9 & 14 \\ 3 & -5 & 4 & 2 & -6 \\ -5 & 6 & -6 & -7 & 3 \end{bmatrix}$ **40.** $\begin{bmatrix} 9 & 13 & 5 & 6 & -1 \\ 14 & 15 & -7 & -6 & 4 \\ -8 & -9 & 12 & -5 & -9 \\ -5 & -6 & -8 & 9 & 8 \\ 13 & 14 & 15 & 2 & 11 \end{bmatrix}$